

1200 - Ingeniería Geofísica

Carrera adscrita a la Sede de Sartenejas
 Coordinación de Ingeniería Geofísica
 Edif. de Física y Electrónica II, Piso 3
 Valle de Sartenejas
 Telf. : (+58212) 906.3500, 9063545
 E-mail: coord-geo@usb.ve
 Pag. Web: www.gc.usb.ve/geocordweb/

La *Ingeniería Geofísica* aplica distintas áreas del conocimiento tales como la Física, las Matemáticas y la Geología, al estudio de la constitución interna e historia de la Tierra.

En Venezuela ésta adquiere especial importancia ya que, en particular el área de la prospección, es de comprobada utilidad en trabajos de exploración petrolera y minera, así como en la solución de diversos problemas de Ingeniería Civil.

A manera de ejemplo de aplicaciones de la Ingeniería Geofísica en la exploración petrolera, los métodos de prospección sísmica permiten detectar las trampas que sirven de receptáculos a los hidrocarburos a profundidades que por otras vías sería imposible determinar. En la exploración minera los métodos gravimétricos y magnéticos permiten la evaluación del suelo y del subsuelo con el fin de ubicar y/o descubrir, ampliar y redefinir yacimientos minerales que no son visibles en superficie, además de que por estas mismas vías es posible establecer zonas de recursos minerales económicamente explotables. En la Ingeniería Civil la Geofísica permite estudiar las condiciones del subsuelo para el emplazamiento de obras de envergadura (presas, viaductos, edificios, carreteras etc.) y en la Agronomía permite definir posibles acuíferos utilizables ya sea para riego o para consumo humano.

Además de una preparación básica en métodos de exploración gravimétrica, magnética y eléctrica, la formación del Ingeniero Geofísico en la Universidad Simón Bolívar se cimenta en:

1.- Una cadena básica de cursos obligatorios en métodos tradicionales de exploración sísmica (adquisición, procesamiento, inversión e interpretación) y sus aplicaciones directas a la industria petrolera.

2.- Una cadena básica de cursos obligatorios en Geología que sirven al futuro ingeniero en sus labores de intérprete y geointegrador.

La industria petrolera nacional e internacional absorbe un alto porcentaje de nuestros egresados los cuales perciben sueldos altamente competitivos. Sin embargo, el plan de estudios no descuida otros campos de aplicaciones no petroleras, ofreciendo una amplia gama de cursos electivos para aquellos estudiantes interesados en seguir una carrera de investigación básica (procesos internos de la Tierra), Geofísica Computacional, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Minería, Geología e incluso Arqueología.

La carrera tiene una duración de 15 trimestres (5 años, para un total de 210 créditos), otorgándosele al egresado el título de *Ingeniero Geofísico*. Los 4 primeros años comprenden cursos obligatorios de formación básica y de formación profesional. El último año está constituido únicamente por asignaturas electivas con la opción de pasantía larga o proyecto de grado.

Esta carrera se ofrece en la Sede de Sartenejas.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA GEOFISICA (1200)
VIGENCIA: Septiembre 2007

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA2115	Matemáticas IV	4	2	0	4	MA1116	
FS2211	Física III	3	2	0	3	FS1112 - MA1116	
FS2181	Laboratorio de Física I	0	0	3	2	FS1112	
GC2111	Geología Física	4	2	1	4	MA1112 - FS1111	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	6	4	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24				

MA2112	Matemáticas V	4	2	0	4	MA2115	
FS2212	Física IV	3	2	0	3	FS2211	
FS2281	Laboratorios de Física II	0	0	3	2	FS2181 - FS2211	
GC2212	Principios Fisicoquímicos en Geofísica I	4	2	0	4	FS1112 - MA1116	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	6	3	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23				

MA2113	Matemáticas VI	4	2	0	4	MA2112	
FS2213	Física V	3	2	0	3	FS2212	
FS2282	Laboratorio de Física III	0	0	3	2	FS2281 - FS2212	
GC2213	Principios Fisicoquímicos en Geofísica II	4	2	0	4	GC2212 - FS2211	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	6	3	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA GEOFISICA (1200)
VIGENCIA: Septiembre 2007

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA3111	Matemáticas VII	4	2	0	4	MA2113	
GC3214	Campos y Ondas	4	2	0	4	FS2212 – FS2282	
GC3111	Mineralogía y Petrología	4	2	0	4	GC2213 - GC2111	
GC3211	Geofísica General	4	2	0	4	FS2212 - GC2111	
SEPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	16	8	0	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24				

GC3114	Física de Rocas	4	2	0	4	GC3111 - FS2213	
GC3121	Geología Estructural	4	2	0	4	GC3111 - GC3211	
GC3311	Métodos Gravimétricos y Magnéticos	4	2	0	4	GC3211 - GC3214	
CI2121	Programación en Fortran	3	2	0	3	MA2115	
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	8	0	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23				

GC3213	Aplicaciones Geofísicas de los Filtros Digitales	3	0	0	3	GC3214 - MA2113	
GC3381	Geología y Geofísica de Campo	4	2	0	4	GC3121 - GC3311	
GC3312	Métodos Eléctricos	4	2	0	4	GC3214 - GC3211	
GC3212	Sismología	4	0	0	4	GC3211 - GC3114	
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	4	0	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA GEOFISICA (1200)
VIGENCIA: Septiembre 2007

CUARTO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

GC4114	Yacimientos Minerales	4	0	0	4	GC3111 – GC3311	
GC4122	Estratigrafía y Sedimentación	4	2	0	4	GC3121 - GC3111	
GC4311	Métodos Sísmicos de Exploración I	3	3	0	4	GC3114 - MA3111	
EP1000	Servicio Comunitario	0	0	0	0		
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	5	0	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

GC4132	Geología del Petróleo	4	2	0	4	GC4122	
GC4312	Métodos Sísmicos de Exploración II	3	3	0	4	GC4311 - GC4122	
GC4313	Procesamiento Sísmico	4	2	0	4	GC4311 - GC3213	
	Electiva	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	7	0	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

GC4133	Petrofísica e Ingeniería de Petróleo	4	2	0	4	GC4132 - GC3114	
GC4121	Geología de Venezuela	4	0	0	4	GC3111 - GC4132	
	Electiva	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	2	0	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	16				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA GEOFISICA (1200)
VIGENCIA: Septiembre 2007

QUINTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP1312	Proyecto de Grado	-	-	-	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	6	0	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	6				

EP2312	Proyecto de Grado	-	-	-	3	Permiso Coordinación	
GC5221	Seminario	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	0	0	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	9				

EP3312	Proyecto de Grado Electiva	- 3	- 0	- 0	3 3	Permiso Coordinación Permiso Coordinación	
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	3	0	0	6	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	3				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA GEOFISICA (1200)
VIGENCIA: Septiembre 2007

QUINTO AÑO

MODALIDAD
CURSOS EN COOPERACION

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP342	Cursos en Cooperación II	-	-	-	9	Permiso Coordinación	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	-	-	-	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	-				

GC5221	Seminario	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	0	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	9				

	Electiva	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	0	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	9				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA GEOFISICA (1200)
VIGENCIA: Septiembre 2007

QUINTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO A DEDICACION EXCLUSIVA

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP3113	Proyecto de Grado a Dedicación Exclusiva	-	-	-	9	Permiso Coordinación	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	-	-	-	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	-				

GC5221	Seminario	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	0	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	9				

	Electiva	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	0	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	9				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA GEOFISICA (1200)
VIGENCIA: Septiembre 2007

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
GC3131	Sistemas de Información Geográfica	3	Permiso Coordinación
GC4211	Geofísica Computacional	3	Permiso Coordinación
GC4221	Métodos Numéricos en Geofísica	3	Permiso Coordinación
GC4222	Tópicos en Problemas Inversos	3	Permiso Coordinación
GC4223	Tópicos en Problemas Inversos II	3	Permiso Coordinación
GC4231	Paleomagnetismo y Magnetismo de Rocas	3	Permiso Coordinación
GC4232	Geología Isotópica	3	Permiso Coordinación
GC4234	Tópicos Especiales en Geofísica	3	Permiso Coordinación
GC4241	Teoría de la Elasticidad	3	Permiso Coordinación
GC5111	Estratigrafía Sísmica	3	GC4312-GC4313-Perm.Coord.
GC5121	Interpretación de Mapas	3	Permiso Coordinación
GC5123	Tópicos en Estratigrafía Secuencial	3	GC4122-GC4311-Perm.Coord.
GC5211	Geodinámica y Geotectónica	3	Permiso Coordinación
GC5231	Modelaje Geofísico	3	GC4311-Perm.Coord.
GC5234	Tópicos Especiales en Geofísica II	3	Permiso Coordinación
GC5241	Principios de Deformación de Rocas	3	Permiso Coordinación
GC5244	Propagación de Ondas en medios Anisótropos	3	Permiso Coordinación
GC5251	Aplicaciones Geofísica de Caos y Fractales	3	Permiso Coordinación
GC5261	Modelado de Cuencas Sedimentarias	3	GC4122-Perm.Coord.
GC5311	Métodos Gravimétricos y Magnéticos Avanzados	3	Permiso Coordinación
GC5321	Aplicaciones Geofísicas a la Geotecnia	3	Permiso Coordinación
GC5331	Métodos Electromagnéticos Avanzados	3	Permiso Coordinación
GC5332	Flujo de Calor	3	Permiso Coordinación
GC5341	Interpretación Geofísica Integrada	3	GC331-GC4312-Perm.Coord.
GC5342	Geofísica de Pozos	3	Permiso Coordinación
GC5343	Análisis de Digital de Registros de Pozo	3	GC4133-Perm.Coord.
GC5344	Introducción a la Ingeniería del Petróleo	3	GC4133-GC4121-Perm.Coord.
GC5345	Tópicos avanzados en Petrofísica	3	GC4133-Perm.Coord.
GC5351	Descripción Sísmica de Yacimientos	3	GC4133-GC4132-Perm.Coord.
GC5353	Tópicos en Sísmica de Reflexión	3	GC4312-Perm.Coord.
GC5354	Procesamiento Sísmico Avanzado	3	GC4313-GC4312-Perm.Coord.
GC5355	Evaluación Petrofísica de arenas arcillosas	3	GC4133-Perm.Coord.
GC5362	Percepción Remota Espacial I	3	Permiso Coordinación
GC5363	Percepción Remota Espacial II	3	Permiso Coordinación
GC5461	Discriminación Geoestadística de propied. Fís. de Rocas	3	Permiso Coordinación
GC5462	Análisis Estadístico de Datos Geológicos	3	Permiso Coordinación

GC6470	Física de Rocas en Yacimientos Petroleros	3	GC4133-Perm.Coord.
GC5463	Geoestadística Básica Avanzada	3	GC5462-Perm.Coord.
PS5216	La Tecnología del Carbón	3	Permiso Coordinación
PS5220	La Variable Ambiental en el Proceso Productivo	3	Permiso Coordinación
PS6230	Gestión Gerencial de Procesos Industriales	3	Permiso Coordinación
PS3216	Evaluación de Procesos Químicos	3	Permiso Coordinación
PS6218	Procesos Petroquímicos	3	Permiso Coordinación
PS5230	La Tecnología del Gas	3	Permiso Coordinación
PS5222	Ingeniería Ambiental I	3	Permiso Coordinación
EA4133	Palobiología	3	Permiso Coordinación
DA4430	Estudio Interdisciplinario del Pasado	3	Permiso Coordinación

[Ir al Índice](#)